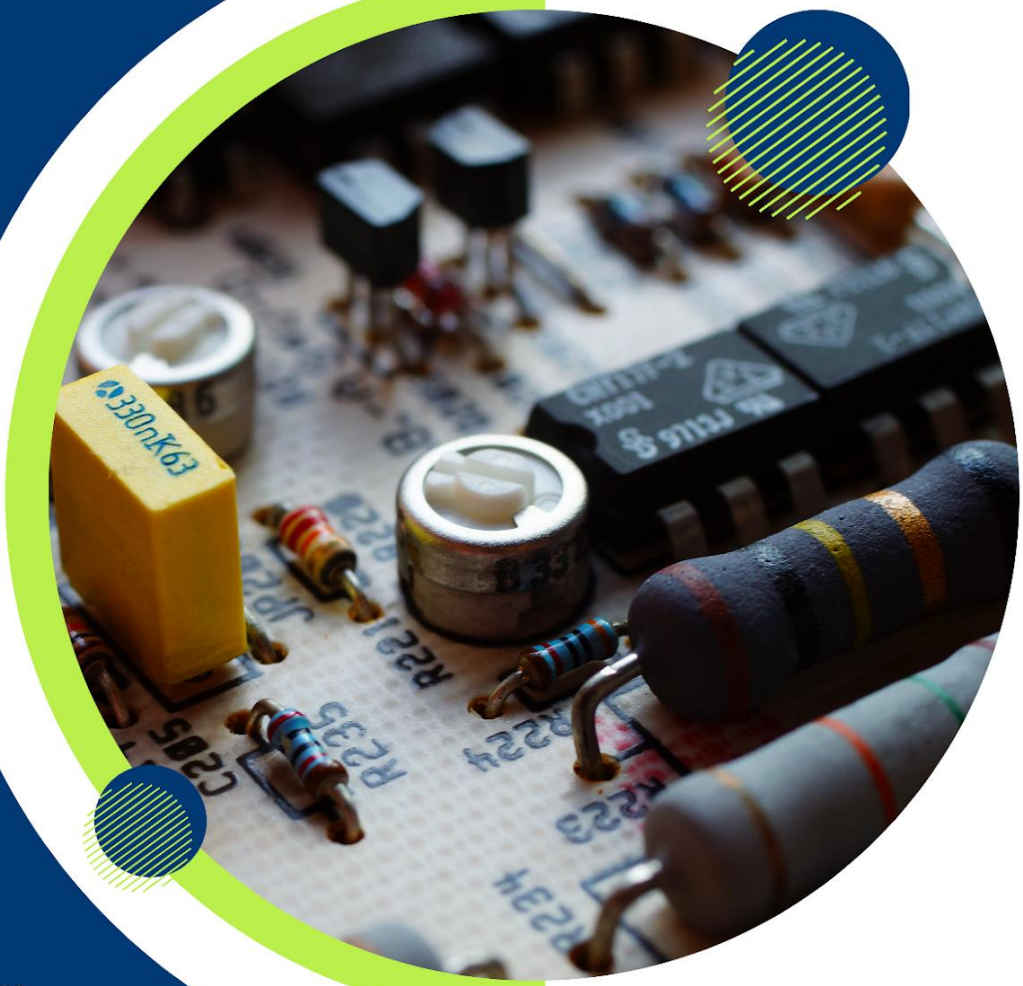
Universitas Negeri Malang
Departemen Teknik Elektro & Informatika
S1 Pendidikan Teknik Elektro

Jobsheet

Rectifier Half-Wave

Mata Kuliah Elektronika Daya



Disusun Oleh:
Jefri Khoirur Umam
Katon Achmad M.
Ken Rubicon D. S.
Muhammad Dani A.

Dosen Pembimbing:
Bapak Hanif Rifai Adha S.Pd., M.T.

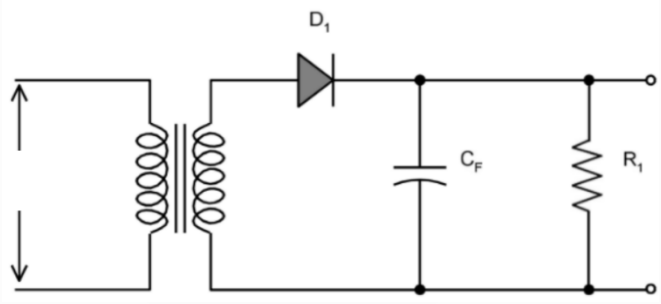
JOBSHEET 1: PENYEARAH SETENGAH GELOMBANG (HALF-WAVE RECTIFIER)

A. Tujuan

1. Mahasiswa mampu merangkai dan mengoperasikan rangkaian penyearah setengah gelombang menggunakan dioda 1N4007.
2. Mahasiswa mampu mengukur dan menghitung tegangan keluaran DC pada rangkaian tanpa filter dan dengan filter (Kapasitor dan Induktor).
3. Mahasiswa mampu menganalisis pengaruh nilai kapasitansi dan induktansi terhadap penurunan tegangan *ripple*.

B. Landasan Teori

Penyearah setengah gelombang (*Half-Wave Rectifier*) adalah rangkaian elektronika daya dasar yang mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) dengan melewatkan hanya setengah siklus dari gelombang AC masukan. Rangkaian ini menggunakan satu buah dioda yang berada pada kondisi *forward bias* selama siklus positif dan *reverse bias* pada siklus negatif.



Gambar 1. Rangkaian Penyearah Setengah Gelombang

Tegangan keluaran rata-rata DC tanpa filter dirumuskan sebagai:

$$V_{DC} = \frac{V_{max}}{\pi}$$

Kelemahan utama penyearah ini adalah besarnya tegangan *ripple*. Untuk menghaluskannya, digunakan filter kapasitor (C) yang dipasang paralel dengan beban untuk menyimpan muatan, dan filter induktor (L) yang dipasang seri untuk menahan perubahan arus secara tiba-tiba.

C. Alat dan Bahan

1. Trainer Inverter & Rectifier (Blok *Transformer* & *Rectifier Half Wave*)
   a. Dioda 1N4007
   b. Elco 1000 uF dan 2200 uF
   c. Induktor 0,04 mH dan 0,2 mH
   d. Resistor 330 Ω dan 1 kΩ
2. Kabel *Jumper* (secukupnya)

3. Osiloskop

D. K3 Dalam Praktikum

1. Pastikan kabel *power trainer* tidak terhubung ke sumber listrik (PLN) saat merangkai kabel *jumper*.
2. Perhatikan polaritas kapasitor elektrolit (Elco); pemasangan terbalik dapat menyebabkan kapasitor meledak.
3. Hindari menyentuh area blok "Socket AC 220" dan terminal tegangan tinggi pada trafo saat *trainer* menyala.
4. Lakukan pengecekan ulang rangkaian sebelum menyalakan saklar *Power Supply*.

E. Prosedur Praktikum

Persiapan Alat Ukur:

1. Nyalakan Osiloskop dan lakukan kalibrasi probe (pastikan pengali pada probe di posisi 1X atau 10X sesuai kebutuhan, dan atur pada osiloskop).
2. Siapkan Osiloskop pada mode *Dual Trace* (menampilkan Channel 1 dan Channel 2 secara bersamaan).
3. Hubungkan jepit buaya (*ground/referensi*) dari kedua probe Osiloskop (CH1 dan CH2) ke terminal **0 (Nol)** pada sekunder Trafo yang bertindak sebagai jalur *ground* rangkaian.

Tahap 1: Pengamatan Tanpa Filter

4. Pastikan saklar *trainer* dalam keadaan **OFF**.
5. Hubungkan terminal tegangan AC sekunder dari **Transformer** (pilih 12V) ke terminal masukan blok **Rectifier Half Wave**.
6. Hubungkan terminal keluaran Dioda (kutub katoda) ke beban Resistor 1 kΩ.
7. Hubungkan ujung bawah Resistor 1 kΩ kembali ke terminal **0** Trafo.
8. Pasang probe **CH1 Osiloskop** pada terminal masukan AC (antara 12V dan 0) untuk mengamati gelombang masukan sinus murni.
9. Pasang probe **CH2 Osiloskop** dan **DC Volt Meter** secara paralel pada beban Resistor 1 kΩ untuk mengamati gelombang keluaran.
10. Nyalakan *trainer*. Atur *Volt/Div* dan *Time/Div* pada Osiloskop hingga gelombang terlihat jelas (setidaknya 2-3 siklus gelombang).
11. Gambar/foto bentuk gelombang pada CH1 dan CH2. Catat nilai Tegangan Puncak (Vmax/Vp) pada osiloskop dan tegangan rata-rata (Vdc) pada Volt Meter.

Tahap 2: Pengamatan dengan Filter Kapasitor Saja

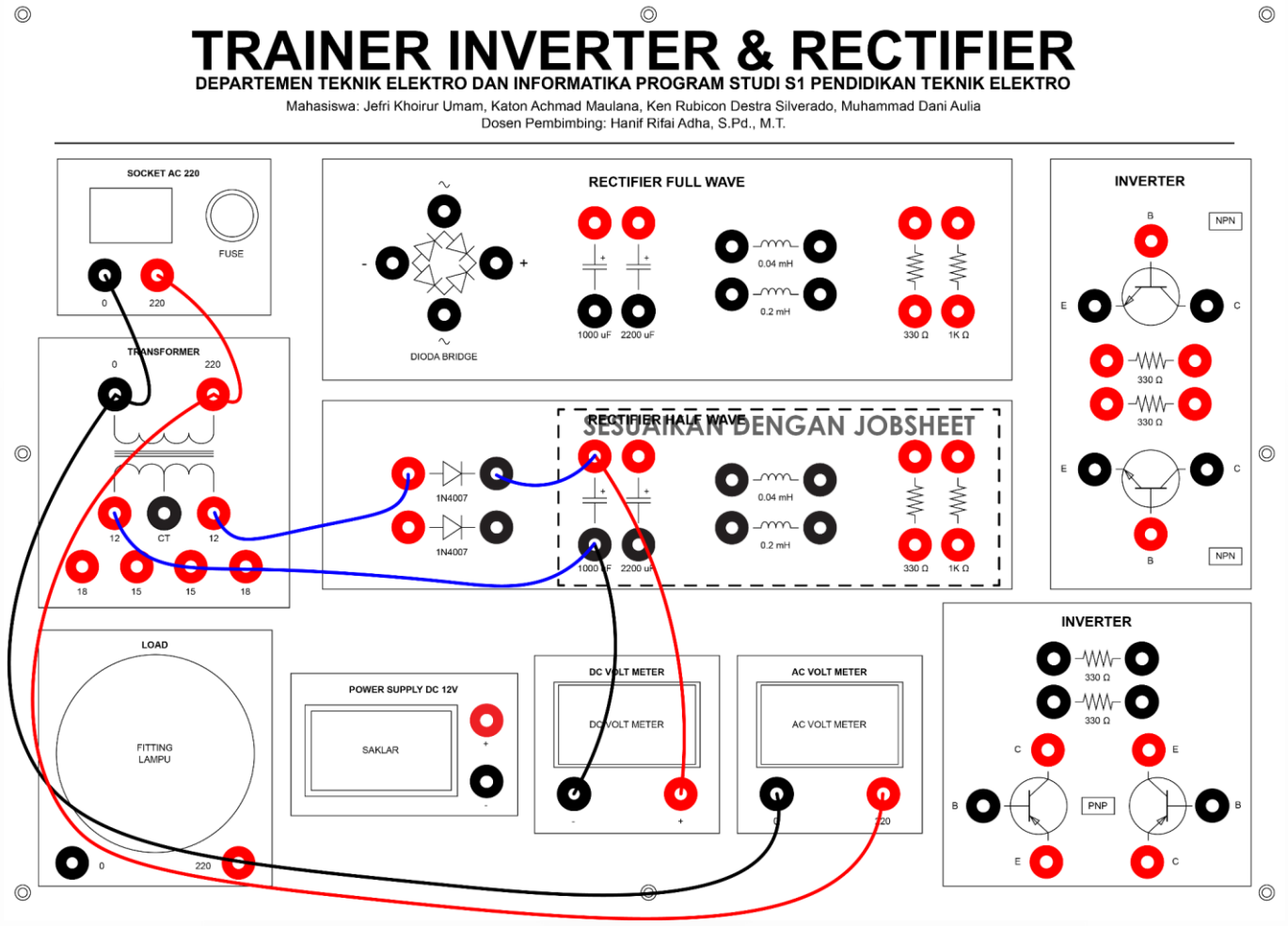
12. Matikan *trainer*.
13. Hubungkan Kapasitor 1000 µF secara paralel dengan beban Resistor 1 kΩ. (Perhatikan polaritas: kutub positif elco ke keluaran dioda, kutub negatif elco ke *ground* / 0).

14. Nyalakan *trainer*. Amati perubahan bentuk gelombang pada CH2.
15. Gelombang pada CH2 sekarang tidak akan mencapai titik nol, melainkan berbentuk gigi gergaji (*discharge curve*).
16. Catat tegangan Vdc pada Volt Meter. Pada osiloskop, ukur nilai tegangan *ripple* puncak-ke-puncak ($V_{ripple(p-p)}$). Gambar/foto bentuk gelombangnya.
17. Ulangi langkah 12-16 dengan mengganti kapasitor menjadi 2200 µF. Bandingkan kemiringan kurva *discharge*-nya.

Tahap 3: Pengamatan dengan Filter Kapasitor dan Induktor (Filter LC / L-Section)

18. Matikan *trainer*. Lepas kapasitor sementara.
19. Hubungkan terminal keluaran Dioda ke salah satu kaki terminal Induktor (gunakan 0.2 mH).
20. Hubungkan kaki terminal Induktor yang satunya lagi menuju beban Resistor 1 kΩ. (Induktor terpasang secara **seri** terhadap arus beban).
21. Pasang kembali Kapasitor (gunakan yang 2200 µF) secara **paralel** dengan beban Resistor 1 kΩ (setelah posisi induktor).
22. Pasang probe **CH2 Osiloskop** pada beban Resistor (untuk melihat tegangan akhir yang sudah melewati induktor dan kapasitor).
23. Nyalakan *trainer*. Amati bentuk gelombangnya di Osiloskop. Perhatikan apakah garis tegangan DC menjadi jauh lebih lurus (*smooth*) dibandingkan saat menggunakan kapasitor saja.
24. Catat nilai Vdc pada Volt Meter dan nilai $V_{ripple(p-p)}$ pada Osiloskop. Gambar/foto bentuk gelombang akhirnya.

F. Skema Rangkaian



G. Hasil Praktikum

Tabel 1. Hasil Praktikum

Kondisi Rangkaian	Tegangan Input AC (CH1 Vp)	Tegangan DC (Volt Meter)	Tegangan Ripple ($V_{ripple(p-p)}$)	Bentuk Gelombang Keluaran (CH2)
Tanpa Filter	__V	__V	(Sama dengan Vp)	*Digambar**
Filter C (1000 µF)	__V	__V	__V	*Digambar**
Filter C (2200 µF)	__V	__V	__V	*Digambar**
Filter LC (0.2mH & 2200µF)	__V	__V	__V	*Digambar**

**) Tampilan sinyal digambar manual di kertas milimeter blok*

H. Analisis

Berdasarkan pengamatan Osiloskop dan Volt Meter, analisislah:

1. Jelaskan perbedaan visual bentuk gelombang keluaran (CH2) antara rangkaian tanpa filter dan dengan filter kapasitor! Mengapa pada saat menggunakan kapasitor, gelombang tidak kembali menyentuh angka 0 Volt?
2. Bandingkan nilai $V_{ripple(p-p)}$ antara penggunaan kapasitor 1000 µF dan 2200 µF. Apa korelasi antara besaran kapasitansi dengan sudut pelepasan muatan (*discharge angle*) pada osiloskop?
3. Jelaskan secara analitis berdasarkan sifat komponen, mengapa penambahan Induktor secara seri (Filter LC) mampu menghaluskan sisa *ripple* tegangan yang masih lolos dari filter kapasitor!

I. Kesimpulan

J. Tugas

1. Perhatikan bentuk gelombang gigi gergaji pada percobaan filter kapasitor. Berdasarkan visualisasi pada osiloskop, analisislah proses pengisian (*charging*) dan pengosongan (*discharging*) kapasitor. Kapan tepatnya dioda berada dalam kondisi *forward bias* dan *reverse bias* dalam satu periode gelombang sinus tersebut?
2. Dari data $V_{ripple(p-p)}$ & V_{DC} yang diukur, hitunglah Faktor Riak (*Ripple Factor*) dari rangkaian menggunakan kapasitor 1000 µF. Evaluasi apakah hasil perhitungan praktikum tersebut sudah mendekati hasil perhitungan secara teoritis dengan rumus $\gamma = \frac{1}{2\sqrt{3}fRC}$! Jelaskan jika terdapat deviasi nilai yang signifikan!
3. Meskipun filter LC (Induktor 0.2 mH dan Kapasitor 2200 µF) sudah menekan *ripple*, tegangan keluaran tetap bisa berfluktuasi jika beban Resistor diubah-ubah. Jika kamu diminta mendesain *power supply* linier presisi tinggi, formulasikan dan buatlah rancangan blok tambahan (setelah filter LC) menggunakan komponen IC Regulator atau komponen semikonduktor aktif lainnya agar tegangan output selalu stabil dan terlihat lurus sempurna (0 *ripple*) di osiloskop pada kondisi beban berapapun!